		Nilai	Paraf Dosen
UINSSC	**LEMBAR KERJA PRAKTIKUM** **ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II** T.A. Genap 2025/2026		

A. **Identitas**

Topik : *Python Variables*
Kelas : INF – II - A
Nama : Ahmad Da'il Mukarrom
Tanggal Pengerjaan : 17 Februari 2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami variable dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Membuat dan menggunakan variable: Buat variable var, nilai dan nama_mahasiswa seperti contoh

Code:

```
var = 2
nilai = 90
nama_mahasiswa = "Ahmad Da'il Mukarrom"

print("Nomor :", var)
print("Nilai :", nilai)
print("Nama  :", nama_mahasiswa)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/Variable.py"
Nomor : 2
Nilai : 90
Nama  : Ahmad Da'il Mukarrom
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

2. Membuat dan menggunakan variable: buat variable Nama dengan nilai "Budi", tampilkan veriabel nama

Code:

```
nama = "Budi"
print(nama)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/variable nama.
py"
Budi
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Variable nama diisi literal string bernilai "Budi" dan ditampilkan menggunakan fungsi print()

3. Memasukkan nilai baru ke variable yang sudah ada: Buat variable umur, kemudian beri nilai bar uke variable umur, seperti contoh

Code:

```
umur = 19
umur = 25

print(umur)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/beri nilai ke
variable baru.py"
25
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

4. Memasukkan nilai baru ke variable yang sudah ada: buat variable Tabungan, beri nilai bar uke variable Tabungan kemudian tampilkan hasilnya

Code:

```
tabungan = 500000
tabungan = 800000

print(tabungan)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/tabungan.py"
800000
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Pada variable tabungan pertama diberi nilai 500000 kemudian nilai baru ditambahkan ke variable tabungan 800000 sehingga nilai variable tabungan berubah dari 500000 ke 800000 maka dari itu ketika ditampilkan nilainya 800000 bukan 500000

5. Shortcut Operators

Code:

```
#Shortcut operator tambah
a = 10
a += 5  # a = a + 5
print("Hasil a setelah penambahan:", a)
#Shortcut operator kurang
b = 20
b -= 8  # b = b - 8
print("Hasil b setelah pengurangan:", b)
#Shortcut operator kali
c = 4
c *= 3  # c = c * 3
print("Hasil c setelah perkalian:", c)
#Shortcut operator bagi
d = 15
d /= 5  # d = d / 5
print("Hasil d setelah pembagian:", d)
#Shortcut operator modulus
e = 17
e %= 3  # e = e % 3
print("Hasil e setelah modulus:", e)
#shortcut operator pangkat
f = 2
f **= 3  # f = f ** 3
print("Hasil f setelah pangkat:", f)
#shortcut operator floor division
g = 10
g //= 3  # g = g // 3
print("Hasil g setelah floor division:", g)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/shortcut operator.py"
Hasil a setelah penambahan: 15
Hasil b setelah pengurangan: 12
Hasil c setelah perkalian: 12
Hasil d setelah pembagian: 3.0
Hasil e setelah modulus: 2
Hasil f setelah pangkat: 8
Hasil g setelah floor division: 3
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

6. Solving Simple Mathematical Problem

Code:

```
a = 3.0
b = 4.0
c = (a ** 2 + b ** 2) ** 0.5
print("c =", c)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/solving simple math problem.py"
c = 5.0
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Variable a bernilai 3.0 dengan dan b dengan nilai 4.0 dan variable c memiliki rumus hipotenusa yaitu $c^2 = a^2 + b^2$ dan hasilnya dicetak menggunakan fungsi print

7. Kuis 3

Code:

```
Ayu = 5000
Bagus = 7000
Citra = 3000
print(Ayu, Bagus, Citra)
jumlahTabungan = Ayu + Bagus + Citra
print("Jumlah Tabungan Adalah :", jumlahTabungan)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/kuis 3.py"
5000 7000 3000
Jumlah Tabungan Adalah : 15000
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Variable bernama Ayu memiliki nilai 5000 yang merepresentasikan uang milik ayu, sama dengan variable Bagus yang memiliki nilai 7000, dan variable Citra yang memiliki nilai 3000 yang merepresentasikan jumlah uang masing masing, kemudian dicetak menggunakan fungsi print yang mencetak nilai dari masing masing variable dalam 1 baris menggunakan koma, kemudian dibuat variable baru yang digunakan uuntuk menampung jumlah dari nilai masing masing

variable yang kemudian dicetak menggunakan fungsi print dengan string "Jumlah Tabungan Adalah :".

8. Kuis 4

Code:

```
kilometers = 12.25
miles = 7.38

miles_to_kilometers = miles * 1.61
kilometers_to_miles = kilometers / 1.61

print(miles, "miles is", round(miles_to_kilometers, 2), "kilometers")
print(kilometers, "kilometers is", round(kilometers_to_miles, 2),
"miles")
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/kuis 4.py"
7.38 miles is 11.88 kilometers
12.25 kilometers is 7.61 miles
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Variable kilometers bernilai 12.25 dan variable miles bernilai = 7.38 variable miles_to_kilometers = miles * 1.61 adalah representasi tumus miles ke kilometers karena 1 miles = 1.61 kilometers sama halnya dengan kilometers to miles yang merupakan representasi dari rumus kilometers ke miles yaitu = kilometers / 1.61 kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print yang menampilkan nilai awal miles, dengan text "miles is" dan menggunakan fungsi round(miles_to_kilometers, 2) yaitu untuk membulatkan nilai 2 angka dibelakang koma sama halnya dengan fungsi print kilometers yang menampilkan nilai kilometers dengan teks "kilometers is" dengan nilai yang sudah dibulatkan 2 angka dibelakang koma menggunakan fungsi round.

9. Kuis 5

Code:

```
x = 0 # / 1 / -1
x = float(x)
y = 3 * x ** 3 - 2 * x ** 2 + 3 * x - 1
print("y =", y)
```

Output:

```
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/kuis  5.py"
y = -1.0
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/kuis  5.py"
y = 3.0
PS C:\Semester 2\Python\Tugas> & "C:/Users/HYPE AMD/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Semester 2/Python/Tugas/PERTEMUAN 3/kuis  5.py"
y = -9.0
PS C:\Semester 2\Python\Tugas>
```

Jelaskan:

Variable x yang berilai 0 atau 1 atau – 1 sesuai perintah soal yang kemudian diubah menjadi literal float di variable x kedua menggunakann fungsi float() kemudian variable y yang berisi persamaan matematika $3x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

Kemudian hasil dari persamaan tersebut ditampilkan menggunakan fungsi print dengan text "y =" dengan nilai x yang berbeda beda yaitu 0, 1 , dan –1 secara berurutan.